ARQUITECTURA DE GAMEPLAY CAJA DE ARENA AR



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Andrés Felipe Carvajal Forero - 20202020041

Juan David Córdoba Aguirre - 20211020097

Grupo de Investigación Multimedia

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS

BOGOTÁ D.C.

2026

Mecánicas generales y funcionamiento del juego

El juego se plantea, tomando como referencia el enfoque de títulos como *Balatro*, alrededor de una única mecánica sencilla que pueda ser explotada progresivamente hasta alcanzar niveles elevados de dificultad. En este caso, dicha mecánica consiste en **modificar físicamente la distribución de arena siguiendo las indicaciones proyectadas sobre la caja**, utilizando las manos como principal medio de interacción.

El entorno de juego está compuesto por tres elementos principales: **la caja de arena, el proyector y el sensor Kinect**. El Kinect se encarga de escanear constantemente la superficie de la arena y obtener información sobre su relieve. Esta información permite construir una representación digital del terreno, asociando las diferentes posiciones de la caja con valores de altura. El proyector utiliza esta información para representar visualmente el estado de la arena mediante colores y curvas de nivel.

Este proceso constituye la base tecnológica de toda la experiencia y se mantiene activo durante la partida:

Kinect lee el terreno → el sistema procesa la información → el proyector representa el terreno → el usuario modifica la arena → Kinect vuelve a leer el terreno → se actualiza la proyección.

El siguiente digrama puede explicarlo de mejor manera.

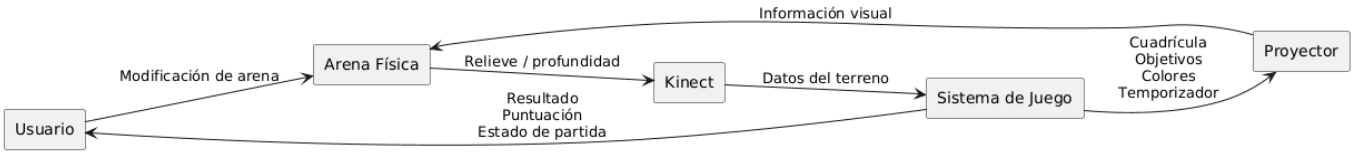


Figura 1. Diagrama de Procesos Internos para una Partida

De esta manera, la representación proyectada sobre la arena no es estática, sino que cambia en tiempo real a medida que el usuario mueve, retira o acumula arena. El sistema deberá realizar esta actualización de manera continua, de modo que la información proyectada corresponda siempre, dentro de los márgenes de precisión del sensor, con el estado físico actual de la caja.

Inicio de la Partida

Una vez configurados los elementos básicos de la interfaz, como colores y parámetros de visualización, el jugador podrá iniciar una partida. Antes de comenzar la primera ronda, el sistema realizará una lectura inicial de la caja de arena y establecerá el estado inicial del terreno.

Para el primer nivel se utilizará una cuadrícula sencilla de **cuatro cuadrantes**, todos representados mediante un mismo color. Sobre esta representación se mostrará una barra de tiempo que permanecerá detenida hasta que la ronda haya sido generada.

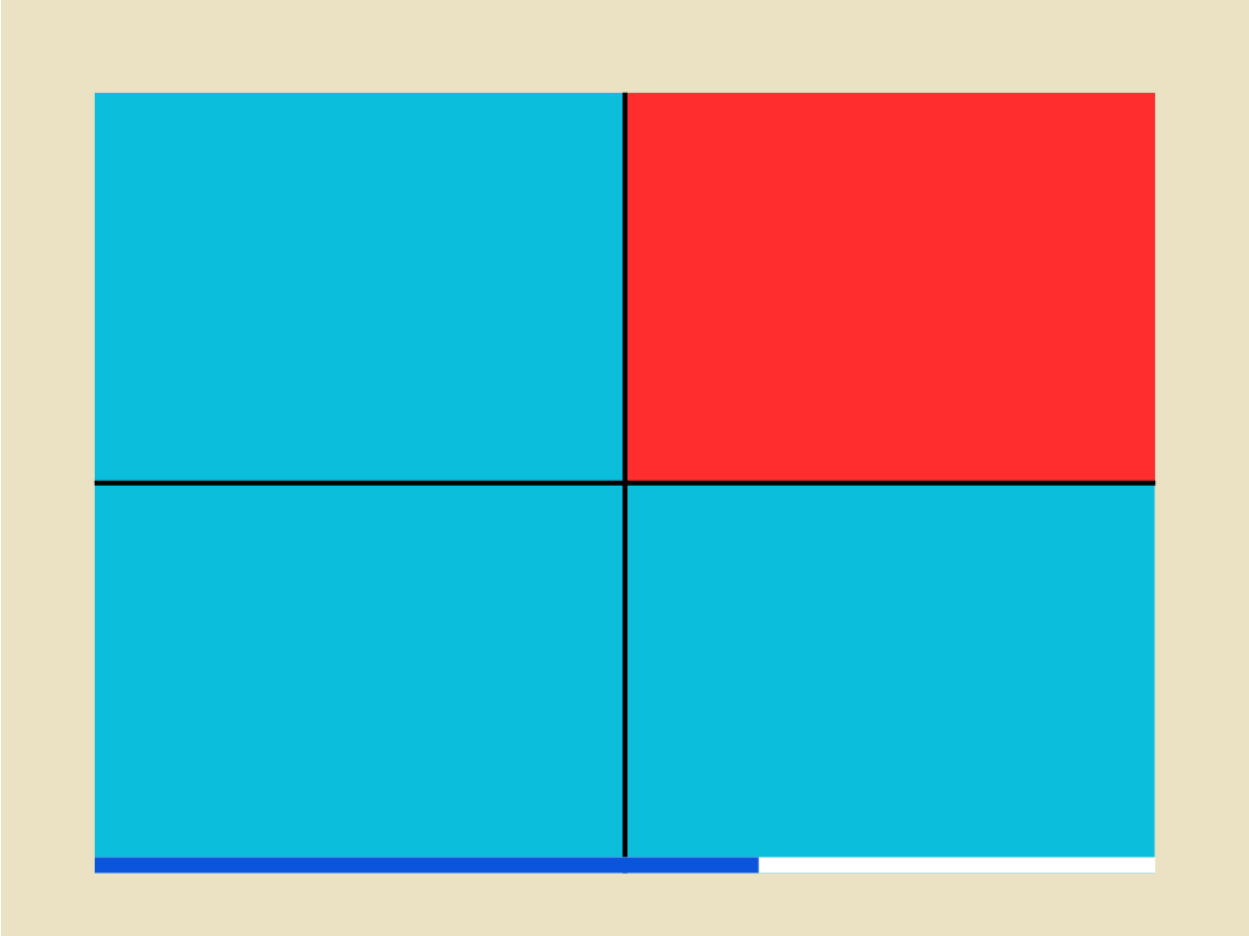


Figura 2. Representación del mapa cuadricular inicial.

Una vez preparado el escenario, el sistema seleccionará aleatoriamente uno de los cuadrantes y lo resaltará mediante un color diferente. Este cambio funcionará como la indicación principal para el jugador: deberá modificar específicamente esa zona de la arena. En ese momento se inicia el temporizador y comienza a disminuir la barra de tiempo.

El objetivo será **modificar la cantidad de arena presente en el cuadrante seleccionado hasta alcanzar un umbral de altura determinado**. Dependiendo de la ronda, esto podrá significar acumular arena en una zona o retirarla. El Kinect continuará leyendo el terreno durante toda la interacción y el sistema comparará el estado actual del cuadrante con la condición requerida.

Validación de la Ronda

La validación se realizará continuamente mientras el temporizador permanezca activo. No será necesario esperar a que finalice el tiempo para determinar si el jugador completó correctamente el ejercicio.

Cuando el sistema detecte que la zona objetivo alcanzó el umbral establecido, la ronda se considerará completada inmediatamente. El temporizador se detendrá, se calculará la puntuación y se mostrará brevemente el resultado antes de pasar a la siguiente ronda.

La puntuación podrá considerar principalmente **el tiempo empleado y la precisión de la modificación realizada**, además de posibles penalizaciones derivadas de errores o modificaciones incorrectas. La intención es premiar tanto la velocidad como la capacidad de realizar el movimiento solicitado de forma controlada.

Si el temporizador llega a cero antes de que el terreno cumpla la condición requerida, la partida se considera perdida. En ese momento se detiene la ejecución y se muestran los puntos acumulados durante las rondas anteriores.

Preparación entre Rondas

Una vez finalizada una ronda, se recomienda devolver la arena a una configuración lo más uniforme posible antes de comenzar la siguiente. Esto puede realizarse mediante un proceso de limpieza o aplanado físico de la superficie.

Esta etapa no solamente facilita la preparación del jugador, sino que también permite al sistema comenzar cada ronda desde un estado de terreno conocido. Al reducir las modificaciones acumuladas entre rondas, se disminuye la posibilidad de que el relieve anterior interfiera con la lectura y validación de la nueva ronda.

Posteriormente se realiza un nuevo escaneo del terreno, se genera una nueva configuración y comienza el siguiente desafío.

Aumento de la Dificultad

La dificultad aumentará progresivamente a medida que el jugador supere rondas. Inicialmente se utilizarán cuatro cuadrantes y tiempos relativamente amplios para que el usuario comprenda la mecánica. Posteriormente, el número de zonas podrá incrementarse:

4 → 8 → 16 → 32 → ...

hasta alcanzar un límite determinado por las dimensiones de la caja y la precisión efectiva del Kinect.

Al aumentar el número de cuadrantes, las zonas de interacción serán progresivamente más pequeñas, haciendo que el usuario deba realizar modificaciones más precisas. Paralelamente, el tiempo disponible podrá reducirse, generando una segunda fuente de dificultad.

La combinación de ambos factores permitirá aumentar gradualmente la exigencia sin modificar la mecánica fundamental del juego.

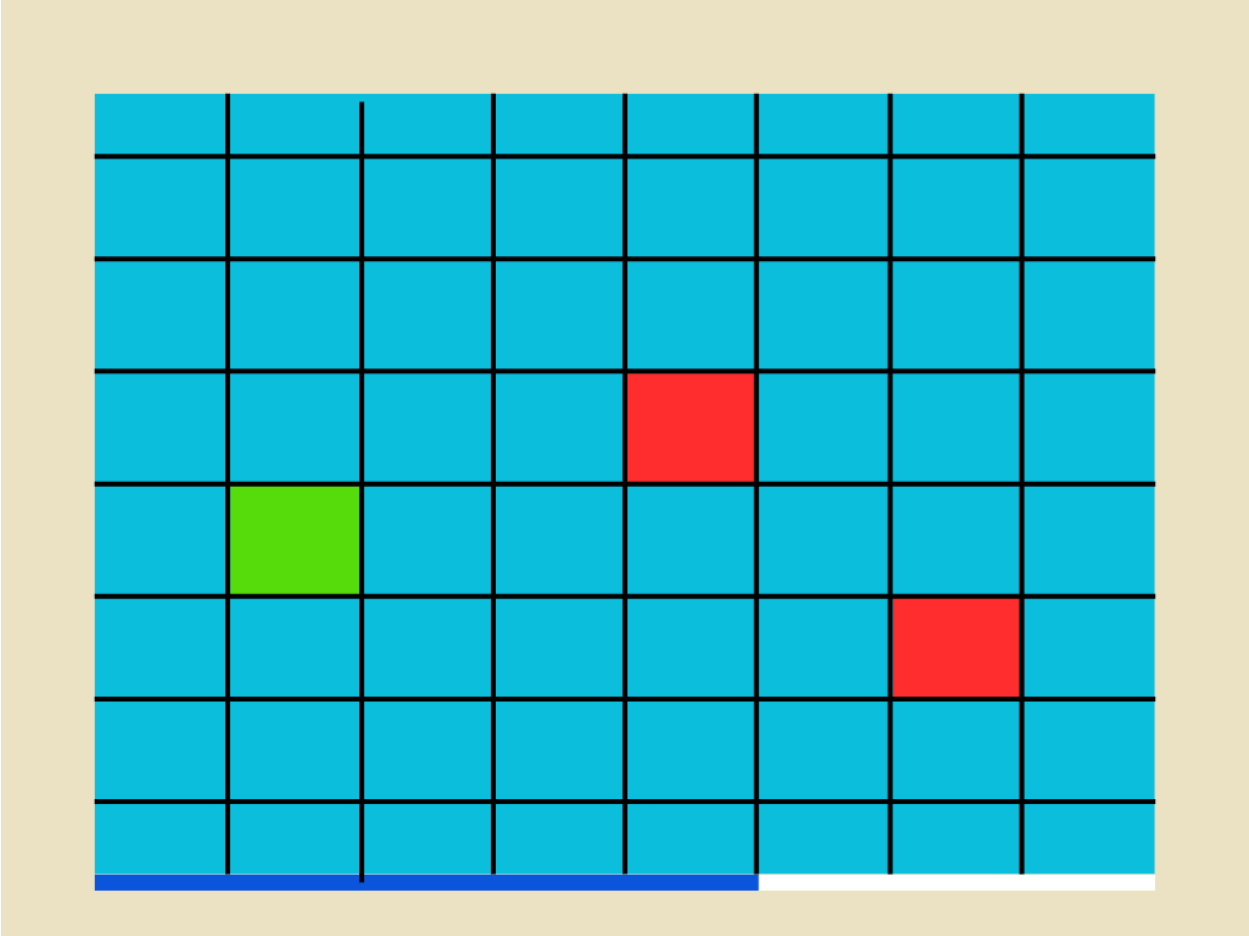


Figura 3. Representación de cuadrícula avanzada con múltiples zonas y objetivos simultáneos

Además, una ronda podrá contener **múltiples objetivos simultáneos**. Mediante diferentes colores, algunas zonas podrán indicar que se debe aumentar su altura mientras otras indiquen que se debe retirar arena. Esto obligará al jugador a interpretar varias instrucciones y distribuir correctamente sus movimientos sobre diferentes regiones de la caja.

En este punto también puede recuperarse la idea de los ejercicios psicomotrices mencionados anteriormente: las distintas zonas pueden utilizarse para generar patrones que requieran movimientos coordinados y simultáneos de ambas manos, aumentando la dificultad no solamente por precisión sino también por coordinación.

Generación Procedural

Para evitar que las partidas sean completamente predecibles, las rondas serán generadas de manera procedural. El sistema podrá utilizar una **semilla aleatoria** para determinar elementos como la distribución de las zonas, los objetivos, el orden de aparición y determinadas condiciones de la ronda.

Esto permitirá que dos partidas consecutivas tengan diferentes secuencias de desafíos sin necesidad de diseñar manualmente cada combinación. Al mismo tiempo, conservar la semilla permitirá reproducir una configuración específica durante las pruebas y facilitar la depuración del juego.

La generación procedural será especialmente importante en los niveles avanzados, donde una misma mecánica podrá producir numerosas combinaciones de objetivos y patrones.

Estructura General de una Partida

El ciclo principal del juego será:

Inicio de partida → lectura del terreno → generación de cuadrícula → selección de objetivo → inicio del temporizador → interacción del jugador → lectura y validación continua → objetivo cumplido o tiempo agotado → puntuación → limpieza de la arena → nueva ronda.

Este ciclo se repetirá mientras el jugador consiga completar las condiciones de cada ronda. La dificultad aumentará progresivamente hasta que el jugador no consiga completar una ronda dentro del tiempo establecido, momento en el que finalizará la partida.

El objetivo es que una partida tenga una estructura sencilla de comprender, pero que pueda generar situaciones cada vez más exigentes mediante la combinación de **precisión, tiempo, cantidad de zonas, objetivos simultáneos y complejidad de los patrones**.

Elementos Roguelite y Posibles Extensiones Futuras

Una vez establecida y validada la mecánica principal, podrán incorporarse elementos adicionales para reforzar la estructura roguelite del juego. Entre ellos se contempla la creación de figuras o patrones que deban reproducirse sobre la arena, rondas especiales y enfrentamientos contra jefes.

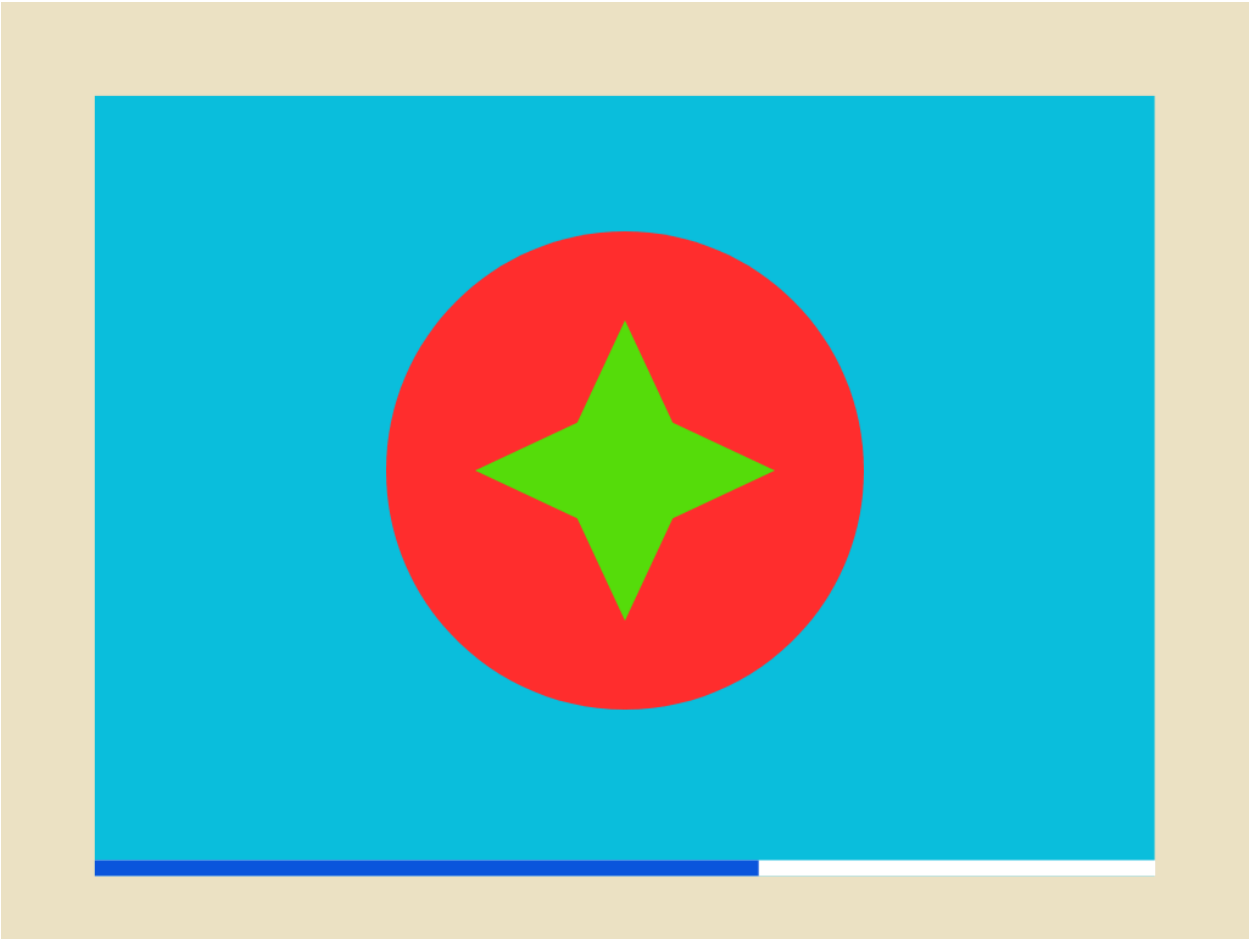


Figura 4. Ejemplo de ronda especial, una figura “jefe” compleja.

Los jefes podrían funcionar como rondas excepcionalmente difíciles en lugar de utilizar un sistema de combate tradicional. Por ejemplo, podrían introducir restricciones adicionales, modificar temporalmente las condiciones de las rondas posteriores o aplicar efectos negativos al jugador.

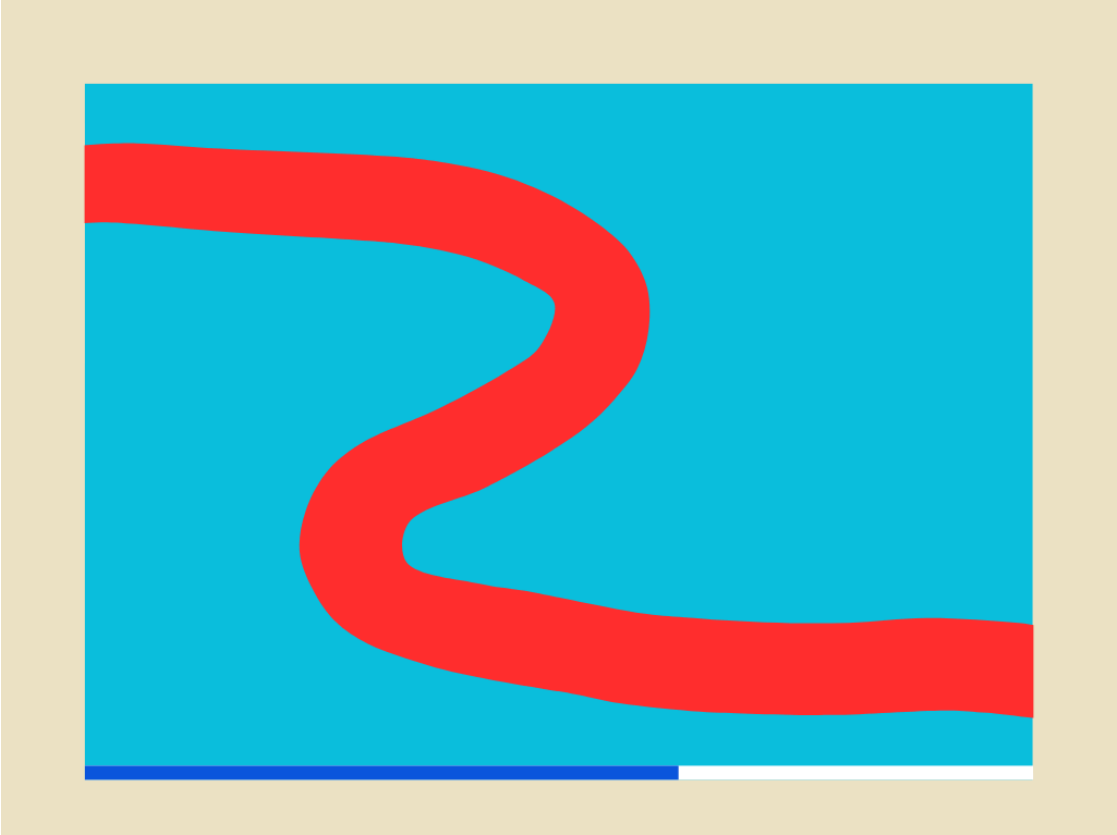


Figura 5. Ejemplo de mapa especial, con camino irregular.

También podría incorporarse un sistema de desbloqueables y mejoras permanentes que incentive la repetición de partidas en búsqueda de puntuaciones más altas. Estos elementos se consideran extensiones del sistema y no forman parte del núcleo inicial.

La primera implementación deberá concentrarse en validar correctamente la mecánica fundamental: **el Kinect interpreta el terreno, el sistema establece una condición, el proyector la comunica al jugador, el usuario modifica físicamente la arena y el sistema determina en tiempo real si se alcanzó el objetivo**.

A partir de esta base será posible construir progresivamente las demás mecánicas sin modificar el funcionamiento fundamental del juego.